

补充作业2

- [问题背景](#)
- [问题](#)
- [提交格式](#)

问题背景

对于二分类问题，数据集为 $\mathcal{D} = \{x_i, y_i\}_{i=1}^n$ ，其中 $x_i \in \mathbb{R}^d$ ， $y_i \in \{0, 1\}$ ， $\theta = \{p, \mu_0, \Sigma_0, \mu_1, \Sigma_1\}$ ，则在整个数据集上有，

$$\begin{aligned} P(\mathcal{D}) &= \prod_{i=1}^n P(x_i, y_i; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n P(y_i; \theta) P(x_i | y_i; \theta) \end{aligned}$$

这里有：

$$P(y_i; \theta) = p^{y_i} (1-p)^{1-y_i}$$

$$P(x_i | y_i; \theta) = (\mathcal{N}(x_i | \mu_1, \Sigma_1))^{1_{\{y_i=1\}}} (\mathcal{N}(x_i | \mu_0, \Sigma_0))^{1_{\{y_i=0\}}}$$

$$\mathcal{N}(x | \mu, \Sigma) = (2\pi)^{-\frac{d}{2}} \det(\Sigma)^{-\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \right\}$$

用极大似然估计求参数 $\theta = \{p, \mu_0, \Sigma_0, \mu_1, \Sigma_1\}$ 的过程即 $\arg\max_{\theta} \log P(\mathcal{D})$

$$\begin{aligned} \ln P(\mathcal{D}) &= \ln \left[\prod_{i=1}^n P(x_i, y_i; \theta) \right] \\ &= \ln [P(y_i; \theta) P(x_i | y_i; \theta)] \\ &= \ln \left[\prod_{i=1}^n (p^{y_i} (1-p)^{1-y_i}) (\mathcal{N}(x_i | \mu_1, \Sigma_1))^{1_{\{y_i=1\}}} (\mathcal{N}(x_i | \mu_0, \Sigma_0))^{1_{\{y_i=0\}}} \right] \\ &= \ln \left[p^{\sum y_i} (1-p)^{\sum (1-y_i)} \prod_{i=1}^n (\mathcal{N}(x_i | \mu_1, \Sigma_1))^{1_{\{y_i=1\}}} (\mathcal{N}(x_i | \mu_0, \Sigma_0))^{1_{\{y_i=0\}}} \right] \\ &= \underbrace{\left(\sum y_i \right) \ln p}_{\text{记为}n1} + \underbrace{\left(\sum (1-y_i) \right) \ln (1-p)}_{\text{记为}n0} \\ &\quad + \sum_{i=1}^n 1_{\{y_i=1\}} \ln \left[(2\pi)^{-\frac{d}{2}} \det(\Sigma_1)^{-\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x_i - \mu_1)^T \Sigma_1^{-1} (x_i - \mu_1) \right\} \right] \\ &\quad + \sum_{i=1}^n 1_{\{y_i=0\}} \ln \left[(2\pi)^{-\frac{d}{2}} \det(\Sigma_0)^{-\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x_i - \mu_0)^T \Sigma_0^{-1} (x_i - \mu_0) \right\} \right] \\ &= \mathcal{L}_{\mathcal{D}}(\theta) \end{aligned}$$

$$\arg\max_{\theta} \log P(\mathcal{D}) = \arg\max_{\theta} \mathcal{L}_{\mathcal{D}}(\theta)$$

$$\text{即：} \nabla_p \mathcal{L}_{\mathcal{D}}(\theta) = 0 \rightarrow \frac{n1}{p} + \frac{-n0}{1-p} = 0 \rightarrow p = \frac{n1}{n0+n1} = \frac{n1}{n}$$

$$\text{同理，} \nabla_{\mu_1} \mathcal{L}_{\mathcal{D}}(\theta) = 0, \nabla_{\mu_2} \mathcal{L}_{\mathcal{D}}(\theta) = 0 \text{ 可以求出 } \mu_1, \mu_2$$

$$\text{同理，} \nabla_{\Sigma_1} \mathcal{L}_{\mathcal{D}}(\theta) = 0, \nabla_{\Sigma_2} \mathcal{L}_{\mathcal{D}}(\theta) = 0 \text{ 可以求出 } \Sigma_1, \Sigma_2$$

问题

1. (30分)请仿照上面的二分类问题的MLE的推导过程，写出下面朴素贝叶斯模型的极大似然估计的公式推导过程

数据集 $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ ， $x_i \in \mathbb{R}^d$ ， $y_i \in \{c_1, c_2, \dots, c_K\}$ ， $\theta = \{p, \mu, \Sigma\}$ ，其中

$p = \{p_1, p_2, \dots, p_K\}$ ， $\mu = \{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_K\}$ ， $\Sigma = \{\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_K\}$ ，则在整个数据集上有，

$$P(\mathcal{D}) = \prod_{i=1}^n P(x_i, y_i; \theta)$$

$$= \prod_{i=1}^n P(y_i; \theta) P(x_i | y_i; \theta)$$

这里有:

$$P(y_i; \theta) = p_1^{1_{\{y_i=c_1\}}} \cdot p_2^{1_{\{y_i=c_2\}}} \cdots p_K^{1_{\{y_i=c_K\}}} = \prod_{k=1}^K p_k^{1_{\{y_i=c_k\}}} \text{ 其中 } \sum_{k=1}^K p_k = 1$$

$$P(x_i | y_i; \theta) = \prod_{k=1}^K (\mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k))^{1_{\{y_i=c_k\}}}$$

$$\mathcal{N}(x | \mu, \Sigma) = (2\pi)^{-\frac{d}{2}} \det(\Sigma)^{-\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \right\}$$

用极大似然估计求参数 $\theta = \{p, \mu, \Sigma\}$ 的过程即 $\arg\max_{\theta} \log P(\mathcal{D})$, 其中 $p = \{p_1, p_2, \cdots, p_K\}, \mu = \{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_K\}, \Sigma = \{\Sigma_1, \Sigma_2, \cdots, \Sigma_K\}$

2. 思考题（奖励分30分。不计入总分，答错不扣分。本题无标准答案，只要回答即可酌情加分。）

在上述模型中的参数为 $\theta = \{p, \mu_0, \Sigma_0, \mu_1, \Sigma_1\}$, 我们需要分别为每一个类别，都训练出一个协方差矩阵。但这样占用的参数就太多了。我们能否想出一种方法，先训练一个各类别共用的协方差参数 Σ , 然后再在此基础上各自为每一个类别训练一个 $\Delta \Sigma_k$? 具体应该怎样做? 你有好方法吗?

提交格式

将答案，整理成PDF格式，命名为 学号_姓名_补充2_Answer.pdf，直接提交即可。